



Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental
“Planta Solar Fotovoltaica Michay”

ANEXO 4.3 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

Región de Atacama

Mayo, 2023

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3	ÁREA DE INFLUENCIA.....	4
4	METODOLOGÍA	5
4.1	Vegetación.....	5
4.2	Flora.....	8
4.3	Singularidades ambientales	10
5	RESULTADOS.....	12
5.1	Esfuerzo de muestreo aplicado.....	12
5.2	Vegetación a escala local.....	13
5.2.1	Aplicabilidad Ley 20.283.....	19
5.3	Flora a escala local.....	19
5.4	Análisis de sensibilidad	28
6	CONCLUSIONES	30
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31
8	APÉNDICES	33
8.1	Apéndice 1. Coordenadas y número de ejemplares identificados de especies en categoría de conservación.	33
8.2	Apéndice 2. Resultados de Inventario Forestal	34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1:	Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales.....	6
Tabla 4-2:	Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	8
Tabla 4-3:	Codificación de Tipos Biológicos.....	9
Tabla 4-4:	Códigos de cobertura vegetal.....	9
Tabla 4-5:	Evaluación de criterios de sensibilidad para la componente flora y vegetación vascular	10
Tabla 5-1:	Puntos de muestreo área de influencia.....	12
Tabla 5-2:	Listado Florístico.....	20
Tabla 5-3:	Especies de plantas vasculares clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio.....	24
Tabla 5-4:	Especie sen o cercanas a su límite de distribución natural.....	28
Tabla 8-1:	Coordenadas y número de ejemplares identificados de especies en categoría de conservación	33
Tabla 8-2:	Inventario Forestal	34



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1: Área de influencia proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Michay”	5
Figura 5-1: Área de influencia.....	13
Figura 5-2: Fisionomía de Matorral muy claro de <i>Adesmia argyrophylla</i> y <i>Ephedra chilensis</i>	14
Figura 5-3: Fisionomía de Matorral pradera claro de <i>Adesmia argyrophylla</i> y <i>Encelia canescens</i>	15
Figura 5-4: Fisionomía de Matorral claro de <i>Adesmia argyrophylla</i> y <i>Dinemagonum gayanum</i>	16
Figura 5-5: Fisionomía de Matorral muy claro de <i>Adesmia argyrophylla</i>	17
Figura 5-6: Fisionomía de Matorral claro de <i>Adesmia argyrophylla</i> y <i>Bulnesia chilensis</i>	18
Figura 5-7. Carta de Ocupación de Tierras	19
Figura 5-8: Representación de las divisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio	22
Figura 5-9: Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio	23
Figura 5-10: Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio	24
Figura 5-11: <i>Krameria cistoidea</i>	25
Figura 5-12: <i>Adesmia argyrophylla</i>	26
Figura 5-13: <i>Cumulopuntia sphaerica</i>	26
Figura 5-14: <i>Balsamocarpon brevifolium</i>	27
Figura 5-15: Localización geográfica dentro del área de estudio de las especies de plantas vasculares clasificadas en categoría de conservación	28



1 INTRODUCCIÓN

El fenómeno del Desierto florido se produce en el Desierto de Atacama con especial intensidad en la zona costera de la Región de Atacama. Este fenómeno consiste en la emergencia de más de 200 especies de plantas anuales y geófitas en la estación de primavera, activadas por las lluvias invernales superiores a 15 mm. En los periodos secos, estas especies de plantas anuales están presentes como semillas latentes y las geófitas con sus estructuras bajo suelo (Squeo, 2008).

El presente informe corresponde a una actualización a la caracterización ambiental del componente florístico y vegetal vascular, en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Michay”, emplazado en la Región de Atacama.

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información adicional obtenida en una campaña en la estación de primavera, el día 22 de noviembre de 2022.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es actualizar la descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Michay”.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo a las formaciones vegetacionales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de la misma.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza administrativamente aproximadamente 10 km al sureste de la localidad de Cachiyuyo y a 50 km de la localidad de La Higuera, en la III Región de Atacama.

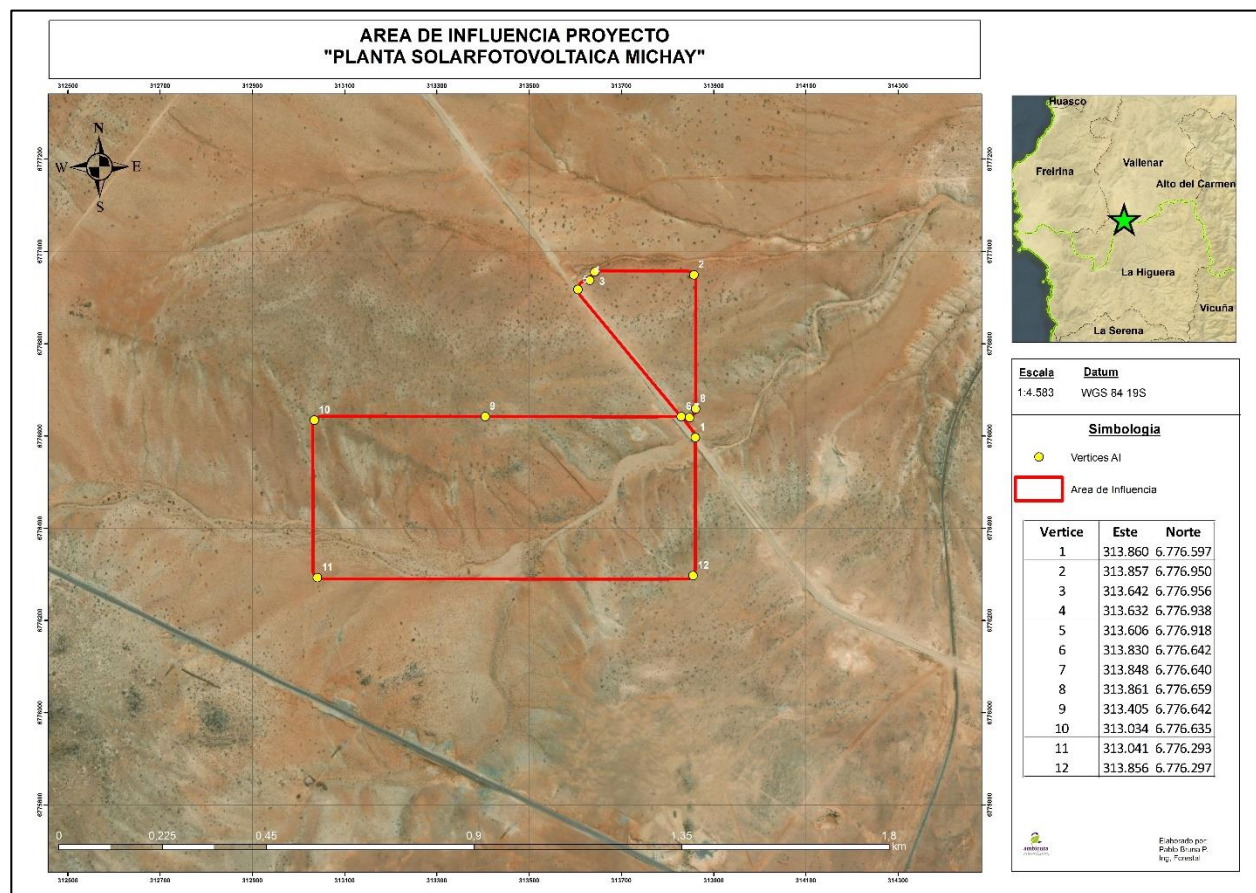
El área de influencia se definió como la superficie donde existirá una afectación directa por la construcción de las obras del proyecto y por ende en donde habrá intervención de formaciones vegetales y/o remoción del sustrato.

Por lo tanto, el área de influencia a caracterizar corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del proyecto, considerando un buffer de 20 m, totalizando el área de influencia posee una superficie total de 34,1 ha.

El área de influencia del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Michay” se puede observar en la Figura 3-1.



Figura 3-1: Área de influencia proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Michay”



Fuente: Elaboración propia, 2022

4 METODOLOGÍA

4.1 Vegetación

La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10.4.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo.

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.



En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente fotointerpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, en las unidades preliminares uniéndose unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, con las imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 4-1

Tabla 4-1: Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto



N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En el área de influencia cada unidad de vegetación fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984.

4.1.1 Vegetación regulada por la Ley 20.283

Para evaluar la pertinencia de aplicabilidad de la Ley N° 20.283 se determinó si dentro del área de influencia existían especies listadas en el D.S. N° 68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

De ser así, se evaluó si estas especies se encontraban dentro de un bosque o formación xerofítica, tomado en cuenta las definiciones que entrega la Ley:

- **Bosque:** “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Bosque Nativo:** “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Formación Xerofítica:** “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII” (Art. 2 Ley N° 20.283). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el Art. 3 del



Reglamento N° 93 (Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal):

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind/ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas. (...).

Además, para la delimitación de una formación xerofítica, se considerará lo establecido en el Ordinario 617/2012 de CONAF en el cual se estipula que una formación xerofítica:

- Debe constituir una formación vegetal.
- El estrato dominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento.
- La presencia de especies arbustivas o suculentas autóctonas debe ser mayoritaria en la formación vegetal.
- Las especies autóctonas corresponden sólo a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008 del Ministerio de Agricultura.

Cuando en terreno se identificaron formaciones que cumplen con los criterios de formación xerofítica que define la Ley, los vértices de los polígonos serán georreferenciados en Datum WGS 84.

4.2 Flora

La prospección en terreno para realizar la presente actualización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto, se llevó mediante la realización de una campaña estacionales en la temporada de primavera el día 22 de noviembre de 2022. Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo parcelas de inventario forestal circulares de 314 m² (radio 10). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación a la taxonomía de las mismas de manera *in situ*, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma, se midió la cobertura de las especies arbóreas, arbustivas y suculentas, tomando las medidas en dirección N-S y E-O. para las hierbas anuales se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 4-2: Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/abundancia
P	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura = 0.001%
R	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura = 0.03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura = 0.5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5% o pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario.



Código	Cobertura/abundancia
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario.
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario.
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario.
5	Cualquier número de individuos, cobertura entre >75% de la parcela de inventario.

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- Tipos biológicos: definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 4-3: Codificación de Tipos Biológicos

Tipo Biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- Cobertura: representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 4-4. Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
01-may	Muy escasa	1
05-oct	Escasa	2
oct-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- Especies dominantes (ED): corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor



representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- Tipo Biológico: El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- Origen biogeográfico: El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales

- DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008 y DS N° 23/2009 MINSEGPRES, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012 MMA, DS N° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N° 16/2016 MMA, DS N° 6/2017 MMA, DS N° 79/2018 MMA, DS N° 23/2019 MMA, DS N° 16/2020 MMA y DS N° 44/2021 MMA
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en el cual se presenta la clasificación de especies encategoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)
- Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama (Squeo *et al.*, 2008).

4.3 Singularidades ambientales

Junto con lo anterior, se analizaron los criterios de sensibilidad (2020), las cuales se presentan en la Tabla 4-5.

Tabla 4-5: Evaluación de criterios de sensibilidad para la componente flora y vegetación vascular

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales



N° Criterio	Criterio de Sensibilidad
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9	Presencia de especies endémicas
10	Presencia de especies en categoría CITES ¹
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12	Presencia de especies de distribución restringida
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia, 2021 a partir de CONAF (2020).



5 RESULTADOS

5.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 16 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 5-1, se presenta un resumen de los 16 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Michay, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19).

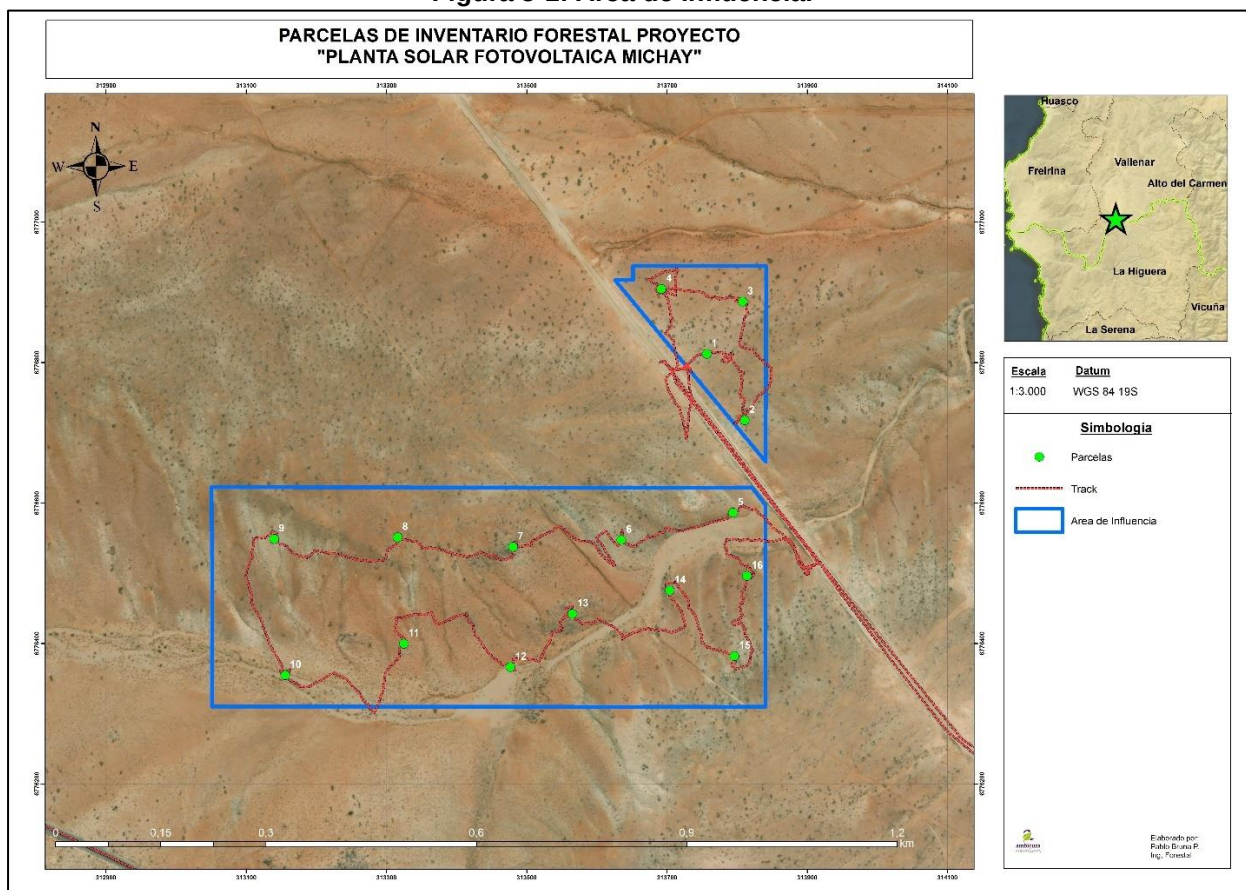
Tabla 5-1: Puntos de muestreo área de influencia

Código	UTM Este	UTM Norte	Código	UTM Este	UTM Norte
PM01	313.710	6.776.531	PM13	313.605	6.776.581
PM02	313.624	6.776.486	PM14	313.761	6.776.589
PM03	313.533	6.776.500	PM15	313.777	6.776.449
PM04	313.400	6.776.475	PM16	313.771	6.776.335
PM05	313.275	6.776.402	PM17	313.690	6.776.370
PM06	313.153	6.776.472	PM18	313.519	6.776.325
PM07	313.750	6.776.838	PM19	313.379	6.776.331
PM08	313.757	6.776.865	PM20	313.237	6.776.336
PM09	313.084	6.776.563	PM21	313.151	6.776.398
PM10	313.095	6.776.341	PM22	313.696	6.776.886
PM11	313.233	6.776.560	PM23	313.815	6.776.748
PM12	313.420	6.776.570			

Fuente: Elaboración propia, 2022.



Figura 5-1: Área de influencia.



5.2 Vegetación a escala local

De acuerdo con la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto durante la temporada de primavera y de otoño.

A continuación, se definen las unidades de vegetación presentes en el área de emplazamiento del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Michay.

- **Matorral muy claro de *Adesmia argyrophylla* y *Ephedra chilensis***

Formación vegetal emplazada en una quebrada, en donde las especies dominantes corresponde a *Adesmia argyrophylla* "varilla" y *Ephedra chilensis* "pingo-pingo", las cuales bordean un recubrimiento entre el 10 al 25% en los sectores con mayor densidad.

Se identificaron una gran biodiversidad de plantas vasculares ocasionales como *Cistanthe longiscapa*, *Erodium cicutarium* "alfilerillo", *Cruckshanksia hymenodon* "rosa del campo", *Camissonia dentata*, *Balsamocarpon brevifolium* "algarrobilla" y *Krameria cistoidea* "pacúl".

La fisionomía de esta unidad de vegetación se puede apreciar en la Figura 5-2.



Figura 5-2: Fisionomía de Matorral muy claro de *Adesmia argyrophylla* y *Ephedra chilensis*



Fuente: Elaboración propia, 2022

- **Matorral pradera claro de *Adesmia argyrophylla* y *Encelia canescens***

Formación vegetal dominada por las especies *Adesmia argyrophylla* “varilla” y *Encelia canescens* “coronilla del fraile”, las cuales bordean un recubrimiento a nivel del suelo de entre 10 a 20%, registrándose especies ocasionales en el estrato herbáceo como *Cistanthe longiscapa*, y *Hordeum murinum*, mientras que también se identificaron en el estrato arbustivo de forma ocasional los taxos *Krameria cistoidea* “pacúl” y *Ephedra chilensis* “pingo pingo”.

La fisionomía de esta formación se puede observar en la Figura 5-3.



Figura 5-3: Fisionomía de Matorral pradera claro de *Adesmia argyrophylla* y *Encelia canescens*



Fuente: Elaboración propia, 2022

- **Matorral claro de *Adesmia argyrophylla* y *Dinemagonum gayanum***

Unidad de vegetación en donde las especies dominantes corresponden a las arbustivas *Adesmia argyrophylla* “varilla” y a *Dinemagonum gayanum* “té de burro”; las cuales bordean recubrimientos entre el 10 al 20% a nivel de suelo. Se identificaron en la temporada de primavera dentro de esta formación las especies ocasionales *Encelia canescens* “coronilla del fraile”, *Lycium bridgesii*, *Cistanthe longiscapa* y *Bulnesia chilensis* “retama del cerro”. La fisionomía de esta formación se puede apreciar en la

Figura 5-4.



Figura 5-4: Fisionomía de Matorral claro de *Adesmia argyrophylla* y *Dinemagonum gayanum*



Fuente: Elaboración propia, 2022

- **Matorral muy claro de *Adesmia argyrophylla***

Formación vegetacional en donde la especie dominante corresponde a la arbustiva *Adesmia argyrophylla* “varilla”, la cual alcanza recubrimientos del 10% a nivel del suelo en promedio. Se registró una gran diversidad de especies acompañantes y/u ocasionales en la temporada de primavera dentro de esta unidad; correspondientes a las especies perennes *Encelia canescens* “coronilla del fraile”; *Bulnesia chilensis* “retama



del cerro" y *Lycium bridgesii*; mientras que del tipo biológico herbáceo anual se registraron *Hordeum murinum*, *Cistanthe longiscapa* y *Erodium cicutarium* (Figura 5-5).



Figura 5-5: Fisionomía de Matorral muy claro de *Adesmia argyrophylla*

Fuente: Elaboración propia, 2022

- **Matorral claro de *Adesmia argyrophylla* y *Bulnesia chilensis***

Formación vegetacional de baja diversidad de especies de plantas vasculares de acuerdo con el levantamiento de información realizado en la temporada de primavera en el área de estudio; en donde los taxas dominantes corresponden a *Adesmia argyrophylla* “varilla” y a *Bulnesia chilensis* “retama del cerro”, variando la dominancia entre una y otra especies, la cuales alcanzan hasta un 8% de cobertura a nivel del suelo. Se identificaron ejemplares acompañantes de la formación correspondientes a *Ephedra chilensis* “pingo-pingo”. La fisionomía de la unidad se puede apreciar en la Figura 5-6.



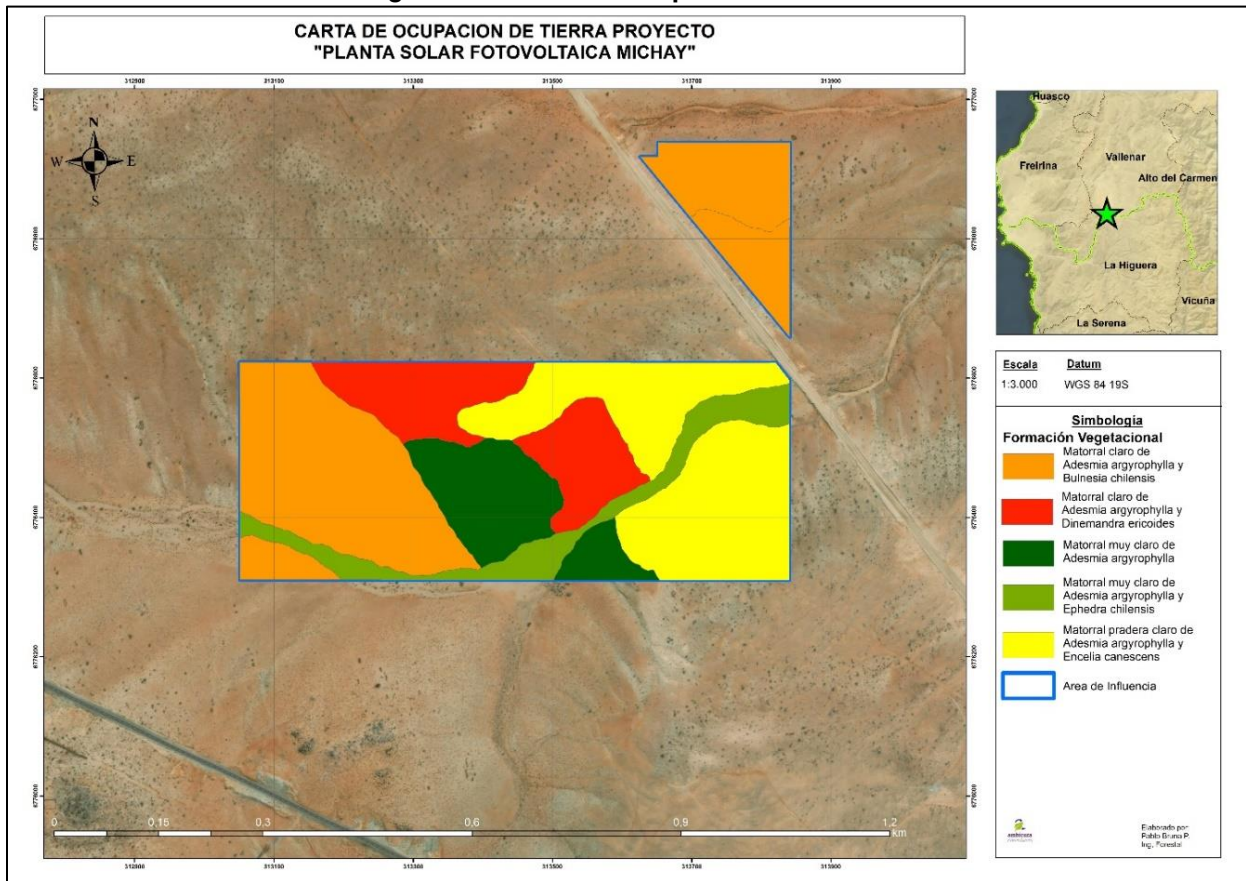
Figura 5-6: Fisionomía de Matorral claro de *Adesmia argyrophylla* y *Bulnesia chilensis*



Fuente: Elaboración propia, 2022



Figura 5-7. Carta de Ocupación de Tierras



Fuente: Elaboración propia, 2022

5.2.1 Aplicabilidad Ley 20.283.

Del levantamiento de unidades vegetacionales definidas para el área de influencia, todas las formaciones identificadas, que en su conjunto las que alcanza las 27,8 Ha, cumple con las características indicadas en el Artículo N° 2 de la Ley 20.283 que define formación xerofítica.

Cabe mencionar, que la especie *Bulnesia chilensis*, es la especie dominante de las formaciones y se encuentran listada en el D.S. N° 68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

No se registran formaciones boscosas dentro del área de influencia del Proyecto.

5.3 Flora a escala local

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 25 taxas de plantas vasculares, representados por 18 familias y 22 géneros.



Tabla 5-2: Listado Florístico

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FORMA DE VIDA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	DISTRIBUCIÓN
Alstroemeriacae	<i>Alstroemeria leporina</i> Ehr. Bayer & Grau	Lirio de campo	Hierba perenn e	Endémica	ATA,COQ
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Coronilla del Fraile	Arbusto	Nativa	AYP,TAR,ANT,ATA, COQ
Asteraceae	<i>Gutierrezia gayana</i> (J. Remy) Reiche	Monte amarillo	Arbusto	Endémica	ATA,COQ
Asteraceae	<i>Haplopappus rigidus</i> Phil	Bailahue n	Arbusto	Nativo	ANT, ATA,COQ
Asteraceae	<i>Helenium atacamense</i> Cabrera	,	Hierba anual	Endémica	ANT,ATA,COQ
Bignoniaceae	<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don	Flor del Jote	Hierba perenn e	Nativa	AYP,TAR,ANT,ATA,COQ,VAL
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Gatito	Sucule nta	Nativa	AYP,TAR,ATA,COQ,VAL
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> K.Presl	Pingo Pingo	Arbusto	Nativa	TAR,ATA,COQ,VAL,RME,LBO,MAU,NUB,B
Fabaceae	<i>Adesmia argyrophylla</i> Clos	Palhuén	Arbusto	Endémica	ATA,COQ
Fabaceae	<i>Adesmia eremophila</i> Phil	,	Hierba anual	Endémica	ANT,ATA,COQ
Fabaceae	<i>Balsamocarp on brevifolium</i> clos	Algarrob illa	Arbusto	Endémica	ATA,COQ
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her. Ex Aiton	Relojito	Hierba anual	Introducida	AYP,TAR,CC,LRI,LLA,AIS
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> (A. DC.) Clos		Arbusto	Endémica	ANT,ATA,COQ

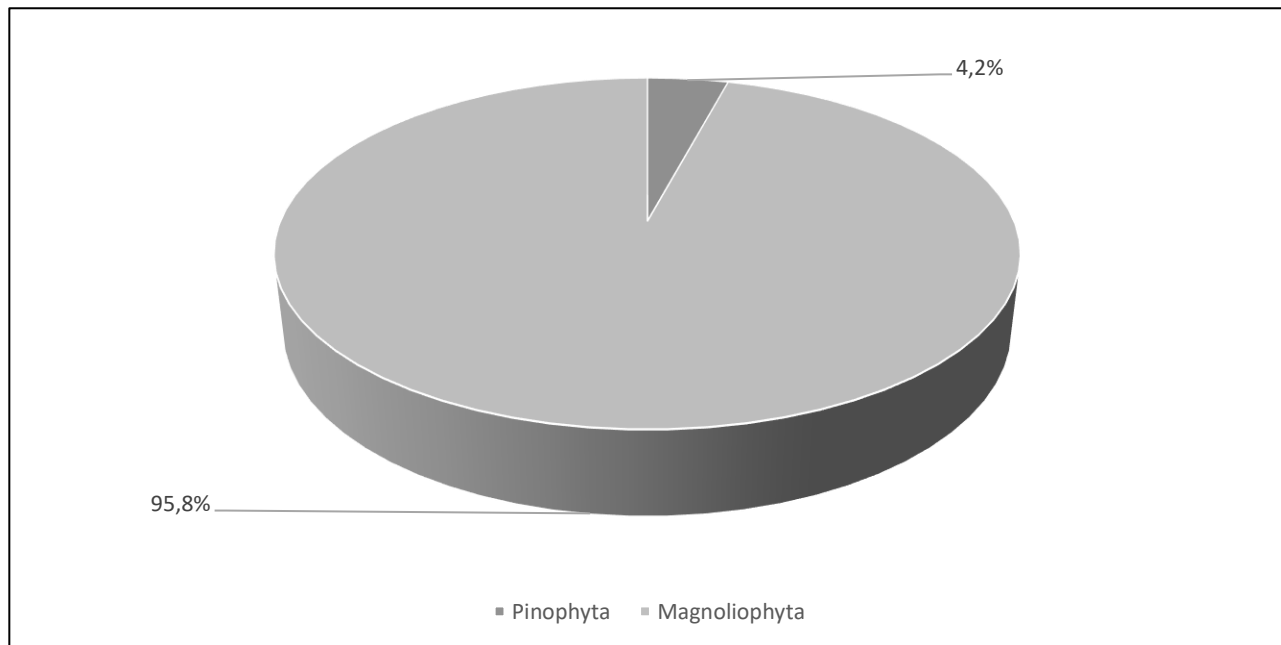


FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FORMA DE VIDA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	DISTRIBUCIÓN
Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i> (Hook. et Arn.)	Pacul	Arbusto	Endémica	ANT,ATA,COQ,VAL RME
Lythraceae	<i>Pleurophora pungens</i> D. Don	Lengua de gallina	Arbusto	Endémica	ANT,ATA,COQ,VAL RME,LBO
Malpighiaceae	<i>Dinmagonum gayanum</i> Andr. Juss.	Te de burro	Arbusto	Endémica	ATA,COQ
Malvaceae	<i>Cristaria aspera</i> Gay	Malvilla	Hierba anual	Endémica	ANT,ATA,COQ
Malvaceae	<i>Cristaria gracilis</i> Gay	Malvilla	Hierba anual	Endémica	AYP,TAR,ANT,ATA,COQ
Montiaceae	<i>Cistanthe longiscapa</i> (Bernéoud) Carolin ex Hershk	Pata de guanaco	Hierba anual	Endémica	ANT,ATA,COQ
Onagraceae	<i>Camissonia dentata</i> (Cav.) Reiche subsp. <i>Dentata</i>	-	Hierba anual	Nativa	AYP,TAR,ATA,COQ,VAL,RME,LBO,MAU,NUB,BIO,ARA,AIS
Poaceae	<i>Festuca sp</i>	-	Hierba anual	Nativa	
Polygonaceae	<i>Chorizanthe commisuralis</i>		Hierba anual	Nativa	ANT,ATA,COQ
Solanaceae	<i>Lycium bridgesii</i> (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G. Bernardello	Monte de burro	Arbusto	Endémica	ATA,COQ
Solanaceae	<i>Lycium deserti</i> Phil.	Chañarillo	Arbusto	Endémica	ANT,ATA
Zygophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama de cerro	Arbusto	Endémica	ATA,COQ

El total de los taxos (25 especies) se clasifican en dos divisiones taxonómicas; correspondientes a Pinophyta (1 especie) y los restantes 24 taxos corresponden a la división Magnoliophyta como se puede apreciar en la Figura 5-8.



Figura 5-8: Representación de las divisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2022

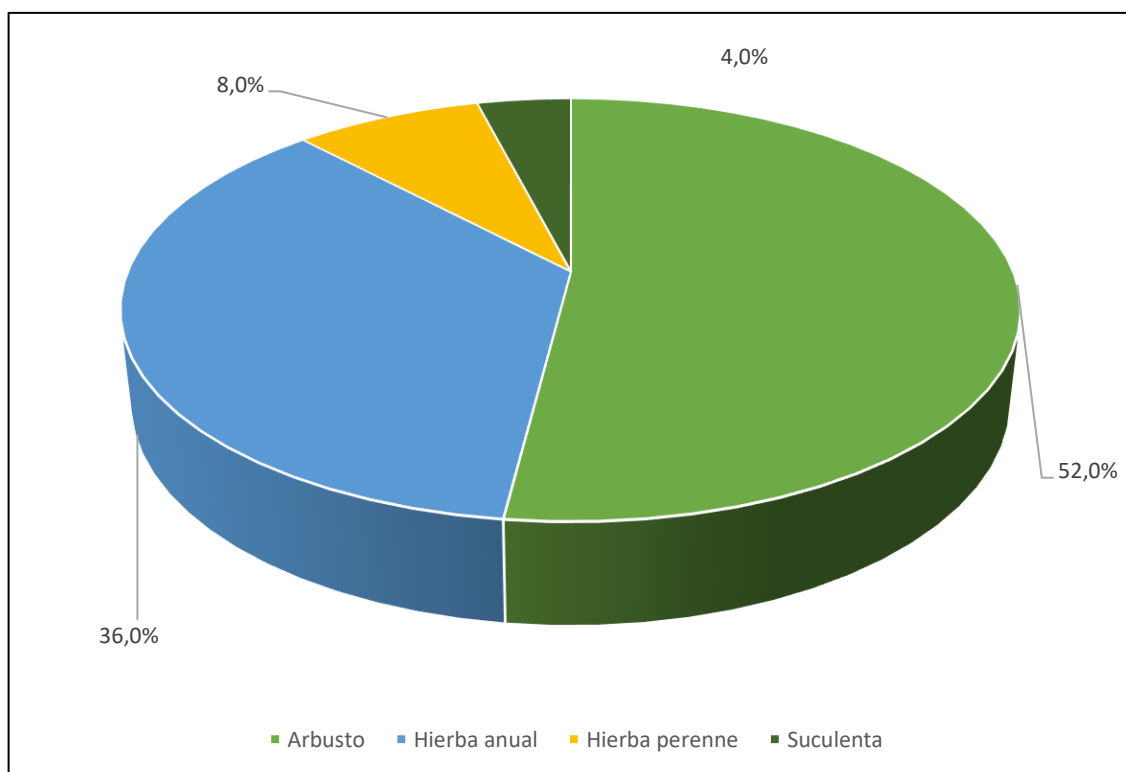
En relación con el tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio, predominan las especies arbustivas (13 taxas); registrándose 9 especies de tipo biológico herbáceo anual y 2 especies de tipo biológico herbáceo perenne y 1 especie del tipo biológico suculento.

La distribución de los tipos biológicos presentes en el área de estudio se puede apreciar porcentualmente en la

Figura 5-9.



Figura 5-9: Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio



Fuente; Elaboración propia, 2022

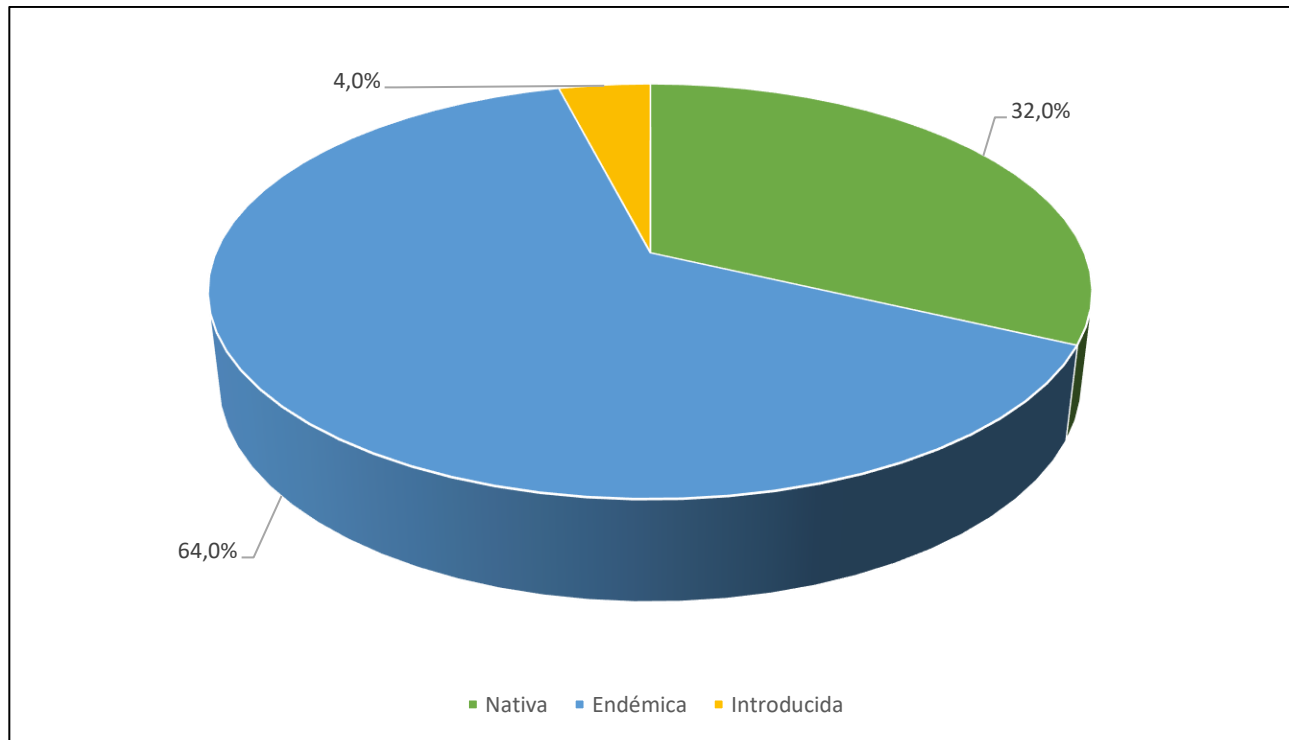
En relación con el origen geográfico de las especies, se registraron un total de 16 especies de origen endémico; 8 taxas nativas de Chile y 1 taxa adventicio; como se puede apreciar en la



Figura 5-10.

Figura 5-10: Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio





Fuente: Elaboración propia, 2022

En el Apéndice 2 se presenta la abundancia relativa de acuerdo a la metodología de Braun Blanquet y el resultado del inventario forestal, de las especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio.

De acuerdo con la prospección realizada en el área de estudio, se registraron 4 tasas clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los instrumentos oficiales e indicativos mencionados en la metodología del presente informe.

Las especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio se presentan en la Tabla 5-3

Tabla 5-3: Especies de plantas vasculares clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio

Especie	Categorías de conservación		
	MMA	Benoit (1989)	Libro Rojo de Atacama (2008)
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	LC DS 42/2011 MMA	VU	FP
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	--	EP	VU
<i>Adesmia argyrophylla</i> Clos	VU DS 41/2011 MMA	-	-



Especie	Categorías de conservación		
	MMA	Benoit (1989)	Libro Rojo de Atacama (2008)
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	LC DS 19/2012 MMA	-	-

Fuente: Elaboración propia, 2022

Figura 5-11: Krameria cistoidea

Fuente: Elaboración propia, 2022



Figura 5-12: *Adesmia argyrophylla*



Fuente: Elaboración propia, 2022

Figura 5-13: *Cumulopuntia sphaerica*



Fuente: Elaboración propia, 2022.



Figura 5-14: *Balsamocarpon brevifolium*

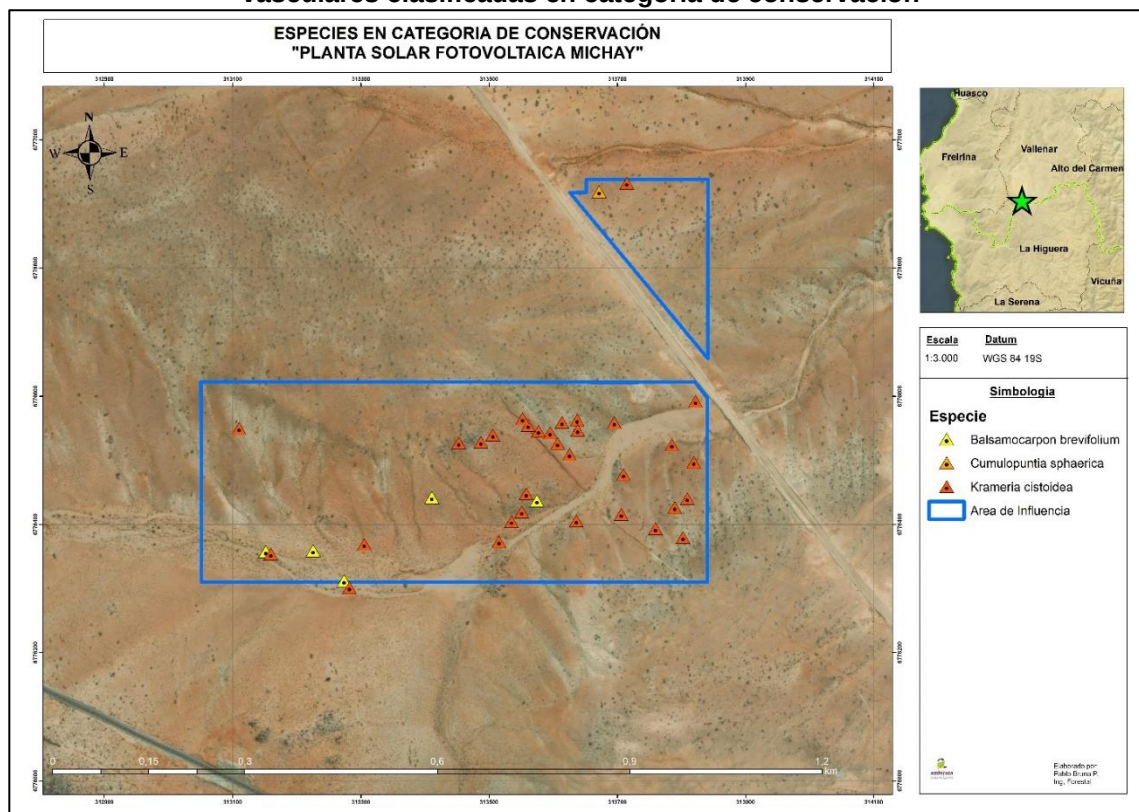


Fuente: Elaboración propia, 2022

En la Apéndice 1, de los anexos del presente documento se presentan las coordenadas geográficas (UTM) en donde se registraron las especies presentadas en la Tabla 5-3. Para el caso de *Adesmia argyrophylla* dado su nivel de dominancia se presenta su análisis de densidad de acuerdo con las parcelas de inventario forestal realizadas.



Figura 5-15: Localización geográfica dentro del área de estudio de las especies de plantas vasculares clasificadas en categoría de conservación



Fuente: Elaboración propia, 2022

5.4 Análisis de sensibilidad

En relación con los criterios de sensibilidad, para el presente proyecto aplican:

- Presencia de especies endémicas: Se identificaron 16 especies endémicas en el área de influencia del proyecto. Ninguna de las especies identificadas es endémica de la región de Atacama.
- Presencia de especies en o cercanas a su límite de distribución natural: De las especies identificadas la siguiente tabla (Tabla 5-4) muestra las especies cercanas a su límite de distribución natural

Tabla 5-4: Especies en o cercanas a su límite de distribución natural

LÍMITE NORTE			LÍMITE SUR
<i>Alstroemeria leporina</i> Ehr. Bayer & Grau	<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	<i>Lycium deserti</i> Phil.
<i>Gutierrezia gayana</i> (J. Remy) Reiche	<i>Dinemagonum gayanum</i> Andr. Juss.		



LIMITE NORTE			LIMITE SUR
<i>Adesmia argyrophylla</i> Clos	<i>Lycium bridgesii</i> (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G. Bernardello		

- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en Estrategias Regionales de Conservación: Parte del proyecto se encuentra dentro del Sitio Prioritario para la conservación de la biodiversidad denominado “Cuesta Pajonales”.
- Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación: se identificaron 4 especies en categoría de conservación.
- Presencia de especies en categoría CITES: De las especies identificadas solo *Cumulopuntia sphaerica* se encuentra en categoría CITES.



6 CONCLUSIONES

El área de estudio del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Michay fue prospectado el día 22 de noviembre del presente año (2022) en la temporada de primavera. Se identificaron un total de 5 formaciones vegetacionales dominadas por especies arbustivas perennes correspondientes a *Adesmia argyrophylla* y *Bulnesia chilensis* (retama del cerro).

Se identificó la presencia de formación xerofítica, dado que cumple con todos los criterios establecidos en la Ley 20.283. La presencia de *Bulnesia chilensis* (especie del DS 69/2009) como especie dominante y/o codominante de todas las formaciones vegetacionales. De acuerdo con lo anterior, se debe presentar el Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo N° 151 del D.S. N° 40, del 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, con la finalidad de intervenir el área de estudio en relación a la vegetación presente en la misma.

Se identificaron un total de 25 especies de plantas vasculares, en su mayoría endémicas (64%), el 32% corresponde a especies nativas y se identificó la presencia de 1 especie de origen adventicio (4%).

Cabe destacar que se registraron 4 especies calificadas en categoría de conservación; correspondientes a *Krameria cistoidea*, clasificada en la categoría de Preocupación Menor (LC) de acuerdo con el Decreto Supremo 42 del año 2011; *Cumulopuntia spherica*, clasificada en la categoría de Preocupación Menor (LC) de acuerdo con el Decreto Supremo 19 del año 2012, *Adesmia argyrophylla*, clasificada en la categoría de Vulnerable (VU) de acuerdo con el Decreto Supremo 41 del año 2011 y la especie *Balsamocarpon brevifolium*, clasificada como Vulnerable de acuerdo con el Libro Rojo de la flora chilena (Benoit, 1989).

Se identificaron 5 singularidades ambientales: Presencia de especies endémicas, presencia de especies cercanas a su límite de distribución, presencia de especies en categoría CITES y proyecto en o próximo a sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.



7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.
- Letelier, L., Squeo, F., Arancio, G., Martiorena, A., Muñoz-Schick, M., Arroyo, M.K., León-Lobos, P., Montecino, S. y Gutiérrez, J. 2008. Capítulo 7: Diversidad en la Región de Atacama, Chile. En: Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama.
- MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.
- MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.
- MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.
- MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.
- MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.



- MMA. Decreto Supremo N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- MMA. Decreto Supremo N°16/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- MMA. Decreto Supremo N°44/2021. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47- 68.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.
- Squeo, F., Arancio, G. y Gutierrez, J. 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones de la Universidad de La Serena.



8 APÉNDICES

8.1 Apéndice 1. Coordenadas y número de ejemplares identificados de especies en categoría de conservación.

Tabla 8-1: Coordenadas y número de ejemplares identificados de especies en categoría de conservación

ESPECIE	NUMERO DE EJEMPLARES	ESTE	NORTE
Cumulopuntia sphaerica	3	313.672	6.776.919
Krameria cistoidea	2	313.715	6.776.933
Krameria cistoidea	1	313.822	6.776.592
Krameria cistoidea	4	313.695	6.776.559
Krameria cistoidea	3	313.637	6.776.563
Krameria cistoidea	2	313.614	6.776.559
Krameria cistoidea	2	313.625	6.776.509
Krameria cistoidea	2	313.607	6.776.526
Krameria cistoidea	3	313.595	6.776.543
Krameria cistoidea	3	313.577	6.776.546
Krameria cistoidea	5	313.561	6.776.555
Krameria cistoidea	1	313.552	6.776.565
Krameria cistoidea	1	313.506	6.776.540
Krameria cistoidea	2	313.453	6.776.527
Krameria cistoidea	1	313.110	6.776.550
Balsamocarpon brevifolium	1	313.226	6.776.359
Balsamocarpon brevifolium	1	313.274	6.776.312
Krameria cistoidea	1	313.282	6.776.302
Krameria cistoidea	1	313.305	6.776.369
Balsamocarpon brevifolium	2	313.411	6.776.442
Krameria cistoidea	1	313.515	6.776.373
Krameria cistoidea	3	313.535	6.776.404
Krameria cistoidea	3	313.551	6.776.420
Krameria cistoidea	4	313.636	6.776.406
Krameria cistoidea	1	313.706	6.776.416
Krameria cistoidea	7	313.760	6.776.393
Krameria cistoidea	6	313.790	6.776.426
Krameria cistoidea	2	313.809	6.776.440
Krameria cistoidea	13	313.785	6.776.524
Krameria cistoidea	1	313.638	6.776.547



ESPECIE	NUMERO DE EJEMPLARES	ESTE	NORTE
Balsamocarpon brevifolium	2	313.152	6.776.358
Krameria cistoidea	1	313.160	6.776.354
Krameria cistoidea	1	313.710	6.776.478
Krameria cistoidea	3	313.802	6.776.380
Krameria cistoidea	3	313.819	6.776.497
Krameria cistoidea	3	313.558	6.776.448
Balsamocarpon brevifolium	1	313.574	6.776.437
Krameria cistoidea	1	313.487	6.776.529
ESPECIE	NHA	COBERTURA (%)	NÚMERO TOTAL DE EJEMPLARES ESTIMADOS
Adesmia argyrophylla	513,5	1,98%	14.276

8.2 Apéndice 2. Resultados de Inventario Forestal

Tabla 8-2: Inventario Forestal

PARCELA	ESPECIE	NÚMERO DE EJEMPLARES	COBERTURA (M²)	FRECUENCIA RELATIVA (BRAUN-BLANQUET)
1	Bulnesia chilensis	12	48	2
	Encelia canescens	1	0,49	+
	Adesmia argyrophylla	23	5,75	1
	Heliotropium chenopodiaceum	2	0,98	+
	Adesmia eremophila			+
	Erodium cicutarium			+
	Helenium atacamensis			r
	Cristaria aspera			+
2	Bulnesia chilensis	15	60	2
	Adesmia argyrophylla	22	5,5	1
	Encelia canescens	7	0,7	+
	Gutierrezia gayana	1	0,6	+
	Alstroemeria leporina			r
	Erodium cicutarium			+
	Cristaria aspera			+
	Helenium atacamensis			+



PARCELA	ESPECIE	NÚMERO DE EJEMPLARES	COBERTURA (M ²)	FRECUENCIA RELATIVA (BRAUN-BLANQUET)
3	Bulnesia chilensis	18	72	2
	Encelia canescens	2	0,8	+
	Adesmia argyrophylla	2	0,7	+
	Lycium bridgessi	2	1	+
	Cristaria aspera			+
	Helenium atacamensis			+
	Erodium cicutarium			+
	Alstroemeria leporina			+
4	Bulnesia chilensis	9	36	2
	Lycium bridgessi	2	1,12	+
	Lycium deserti	3	3	+
	Adesmia argyrophylla	15	7,35	1
	Encelia canescens	4	1	+
	Cumulopuntia sphaerica	1	0,16	+
	Cristaria aspera			+
	Helenium atacamensis			+
	Adesmia eremophila			+
	Erodium cicutarium			+
5	Bulnesia chilensis	3	27	2
	Adesmia argyrophylla	15	7,35	1
	Ephedra chilensis	1	2,25	+
	Encelia canescens	7	1,75	+
	Lycium bridgessi	7	4,48	+
	Cristaria aspera			+
	Erodium cicutarium			+
	Pleurophora pungens			r
	Chorizanthe commisuralis			r
6	Bulnesia chilensis	6	54	2
	Adesmia argyrophylla	26	12,74	1
	Lycium bridgessi	6	3,84	1
	Krameria cistoidea	1	1	+
	Heliotropium chenopodiaceum	2	1,28	+
	Erodium cicutarium			+



PARCELA	ESPECIE	NÚMERO DE EJEMPLARES	COBERTURA (M ²)	FRECUENCIA RELATIVA (BRAUN-BLANQUET)
	Cristaria aspera			+
	Helenium atacamensis			+
	Alstroemeria leporina			r
	Adesmia eremophila			r
7	Dinemagonum gayanum	16	16	1
	Lycium bridgessi	3	2,43	+
	Bulnesia chilensis	1	1	+
	Krameria cistoidea	1	1	+
	Encelia canescens	7	2,52	+
	Adesmia argyrophylla	4	1,12	1
	Gutierrezia gayana	2	1,28	+
	Cistanthe longiscapa			+
	Argylia radiata			r
	Festuca sp			+
	Erodium cicutarium			+
	Chorizanthe commisuralis			+
	Camissonia dentata			r
8	Bulnesia chilensis	11	44	2
	Adesmia argyrophylla	25	6,25	1
	Ephedra chilensis	1	1	+
	Erodium cicutarium			+
	Alstroemeria leporina			+
	Helenium atacamensis			+
9	Bulnesia chilensis	9	36	2
	Adesmia argyrophylla	35	17,15	1
	Heliotropium chenopodiaceum	1	0,49	+
	Lycium bridgessi	7	4,48	+
	Erodium cicutarium			+
	Cistanthe longiscapa			+
	Argylia radiata			r
10	Balsamocarpon brevifolium	1	16	1
	Balsamocarpon brevifolium	1	1	+
	Ephedra chilensis	3	12	+



PARCELA	ESPECIE	NÚMERO DE EJEMPLARES	COBERTURA (M ²)	FRECUENCIA RELATIVA (BRAUN-BLANQUET)
	Adesmia argyrophylla	28	13,72	1
	Lycium bridgessi	1	1	+
	Krameria cistoidea	1	1	+
	Cristaria aspera			+
	Erodium cicutarium			+
	Cistanthe longiscapa			+
	Helenium atacamensis			+
	Chorizanthe commisuralis			+
	Pleurophora pungens			+
11	Lycium bridgessi	10	3,6	1
	Adesmia argyrophylla	26	6,5	1
	Ephedra chilensis	2	2	+
	Encelia canescens	5	1,8	+
	Cistanthe longiscapa			+
	Erodium cicutarium			+
	Cristaria aspera			+
12	Encelia canescens	5	1,8	+
	Gutierrezia gayana	3	3	+
	Dinemagonum gayanum	1	0,64	+
	Adesmia argyrophylla	16	4	1
	Ephedra chilensis	1	1	+
	Cristaria aspera			+
	Erodium cicutarium			+
	Cistanthe longiscapa			+
	Argylia radiata			+
13	Bulnesia chilensis	2	8	1
	Krameria cistoidea	3	3	+
	Balsamocarpus brevifolium	1	1	+
	Dinemagonum gayanum	2	2	+
	Lycium bridgessi	12	4,32	1
	Ephedra chilensis	3	3	+
	Adesmia argyrophylla	14	8,96	1
	Gutierrezia gayana	7	3,43	+



PARCELA	ESPECIE	NÚMERO DE EJEMPLARES	COBERTURA (M²)	FRECUENCIA RELATIVA (BRAUN-BLANQUET)
	Erodium cicutarium			+
	Cistanthe longiscapa			+
14	Bulnesia chilensis	4	16	2
	Lycium bridgessi	8	6,48	1
	Ephedra chilensis	4	9	1
	Gutierrezia gayana	6	1,5	+
	Encelia canescens	3	1,47	+
	Haplopappus rigidus	1	0,4	+
	Krameria cistoidea	1	1	+
	Heliotropium chenopodiaceum	1	0,81	+
	Erodium cicutarium			+
	Helenium atacamensis			+
	Cistanthe longiscapa			+
	Festuca sp			+
	Cristaria aspera			+
	Chorizanthe commisuralis			+
15	Bulnesia chilensis	17	68	2
	Krameria cistoidea	3	2,43	+
	Adesmia argyrophylla	7	2,52	+
	Lycium bridgessi	4	2,56	+
	Heliotropium chenopodiaceum	1	1	+
	Erodium cicutarium			+
	Helenium atacamensis			+
	Adesmia eremophila			r
	Cristaria aspera			+
16	Krameria cistoidea	3	2,16	+
	Bulnesia chilensis	24	54	2
	Erodium cicutarium			+
	Cristaria aspera			+
	Helenium atacamensis			+
	Cistanthe longiscapa			+



